分类号：　　密级：
U D C ：　　编号：

安徽医科大学
学 位 论 文

基于Praat的孤独症谱系障碍儿童普通话声调特征分析

Analysis of Mandarin Tone Characteristics in Children with Autism Spectrum Disorder Based on Praat

方立伟

指导教师姓名　吴德　副教授　安徽医科大学第一附属医院

申请学位级别　硕士　专 业 名 称　儿科学

提交论文日期　2025 年 2 月　论文答辩日期　2025年 5 月

学位授予单位和日期　安徽医科大学　2025 年 6 月

答辩委员会主席　尚莉丽教授

评　　阅　　人　双盲评审

2025 年 5 月

中国知网　https://www.cnki.net

安徽医科大学

ANHUI MEDICAL UNIVERSITY

硕士学位论文

基于Praat的孤独症谱系障碍儿童普通话声调特征分析

Analysis of Mandarin Tone Characteristics in Children with Autism Spectrum Disorder Based on Praat

作 者 姓 名：方立伟

指 导 教 师：吴德

学 科 专 业：儿科学

研 究 方 向：小儿神经康复

论文工作时间：2022.10-2024.10

2025 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 引言.....7
2 实验方法.....11
3 结果.....17
4 讨论.....22
5 结论.....29
参考文献.....30
综述 孤独症谱系障碍的声学特征分析研究进展.....35
参考文献.....43

中国知网 https://www.cnki.net

中英文缩略词表

英文缩略词	英文全称	中文名称
ASD	Autism Spectrum Disorder	孤独症谱系障碍
TD	Typically Developing	正常发育
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders	精神疾病诊断与统计手册
ICD	International Statistical Classification of Diseases	国际疾病分类
STAT	Screening Tool for Autism in Toddlers & Young Children	幼儿自闭症筛查工具
ABC	Autism Behavior Checklist	孤独症行为评定量表
CARS	Childhood Autism Rating Scale	儿童孤独症评定量表
ADOS	Autism Diagnostic Observation Schedule	孤独症诊断观察量表
IQR	Interquartile Range	四分位距
SRS	Social Responsiveness Scale	社交反应量表
ADI	Autism Diagnostic Interview	自闭症诊断访谈表
ASQ	Ages and Stages Questionnaires	儿童发育筛查问卷

中国知网 https://www.cnki.net

基于Praat的孤独症谱系障碍儿童普通话声调特征分析

摘要

目的：通过专业声学测量软件量化孤独症谱系障碍（Autism spectrum disorder，ASD）儿童的发音时的音调特征，直观地与正常发育儿童的音调特征进行对比。

方法：本实验于2022年1月-3月期间纳入被试儿童共60人，其中30名ASD患儿来自残联定点康复机构，并由2名儿童神经科医生诊断明确ASD，年龄集中在3-7岁，同时根据年龄范围匹配30名正常发育儿童。发音时选取的字包含所有日常使用的声母及韵母，并从康复机构选取ASD患儿语言训练时使用的一套汉字卡片，共38个例字。选取康复机构一个10 m^2 大小的言语训练室作为录音地点，确保周围环境安静。录音前先让被试儿童熟悉所有卡片及研究者，发音儿童准备就绪后，一位研究者切换卡片领读，另一位研究者手持录音棒位于发音儿童半米处录声。录制完后的文件保存为*wav 格式并导入Praat软件，通过降噪、人工筛选、标注及测量获得基频数据，并利用T值计算法对基频值进行归一化处理，并采用五度标记法标记声调，获得可进行对比的声调变化图。数据使用Microsoft Excel整理，再使用Graphpad Prism 9.0.1软件进行统计分析并作图。计数资料用卡方检验进行组间差异性分析；符合正态分布的计量资料以均数±标准差（$\bar{x}\pm s$）表示，采用t 检验进行组间差异性分析；分类资料如性别按百分比（%）表示，采用Fisher精确检验进行组间差异性分析；而非正态分布的计量资料用中位数（IQR）表示，采用Mann-Whitney U检验进行组间差异性分析，$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结果：整理声音时剔除错误、不清晰的发音及环境杂音后，最终ASD组得到1032个声音样品，11352个基频值；对照组共得到1092个声音样品，12012个基频值。ASD组的中位基频值为280.8（111.2）Hz，显著高于对照组的基频值268.4（71.3）Hz，提示ASD患儿发音的基频值要明显高于正常发育儿童（$P<0.0001$）。ASD组的平均调域为371.6±190.7 Hz，高于对照组的321.6±143.2 Hz，但无统计学差异（$P=0.517$）。

中国知网 https://www.cnki.net

ASD组的总调域为764.3Hz，高于对照组的575.7Hz，且ASD组基频的绝对中位差及变异系数均高于对照组，提示ASD患儿音调的变异性较大。我们分别计算了ASD儿童和正常发育儿童读单字时的四种声调的调域。结果显示ASD儿童和正常发育儿童读单字时，调域宽窄顺序均为：上声＞去声＞阳平＞阴平。通过对比可知，ASD儿童阴平、阳平、去声的调域均比正常发育儿童的宽，而上声的调域则比正常发育儿童的窄。最后我们对比了ASD和正常发育儿童发音人读单字时的声调格局，其中正常儿童的上声调较为曲折，调型保持着“低”和“凹”的特征，起点在 4 度区间，拐点在1 度区间，终点在 3 度区间，而ASD患儿读上声时，虽然起点、拐点及终点均在 3 度区间内，比正常儿童发音人的调型更平淡。总体而言，ASD患儿的各个声调的整体调值均低于正常儿童，调型变化虽类似于正常儿童，但整体变化弱于正常发音调型，这也使得在听感上，旁听者会认为ASD儿童的言语趋于平淡。

结论：ASD患儿发音的基频值要明显高于正常发育儿童，且整体调域和发音变异度均高于正常发育儿童。ASD患儿的阴平、阳平、去声调域较宽，而上声的调域较窄，ASD患儿的上声调型起伏也明显弱于正常发育儿童，听感上音调变化不够明显。针对ASD儿童进行的普通话声调分析研究，可以为有言语障碍的ASD患儿的言语康复提供有益参考。

【关键词】孤独症谱系障碍；普通话；单字调；声学实验；言语康复

中国知网 https://www.cnki.net

Analysis of Mandarin Tone Characteristics in Children with Autism Spectrum Disorder Based on Praat

Abstract

Objective: To quantify the pitch characteristics of speech in children with autism spectrum disorder (ASD) using professional acoustic measurement software and to visually compare these characteristics with those of typically developing (TD) children.

Methods: A total of 60 children were enrolled in this study between January and March 2022, including 30 children diagnosed with ASD recruited from a designated rehabilitation institution for persons with disabilities. The ASD diagnosis was confirmed by two pediatric neurologists. The children were aged 5–7 years, and 30 age-matched TD children were included as controls. The speech samples included words containing all commonly used initials and finals in the Mandarin. A set of 38 example words was selected from the language training materials used at the rehabilitation institution. Recordings were conducted in a 10 m^2 speech training room at the institution, ensuring a quiet environment. Before recording, the children were familiarized with all the word cards and the researchers. Once the children were ready, one researcher presented the cards and read the words aloud for the children to repeat, while another researcher recorded the speech using a handheld recorder positioned 0.5 meters from the child. The recordings were saved in *wav format and imported into the Praat software. Noise reduction, manual screening, annotation, and measurement were performed to extract fundamental frequency (F0) data. F0 values were normalized using the T-value calculation method, and tone contours were labeled using the five-point scale method to generate tone variation diagrams for comparison. The data were organized using Microsoft Excel and analyzed using GraphPad Prism 9.0.1. Categorical data were analyzed using the chi-square test for group differences. Normally distributed

中国知网 https://www.cnki.net

continuous data were expressed as mean ± standard deviation ($\bar{x}$±s) and analyzed using the t-test. Categorical variables such as gender were expressed as percentages (%) and analyzed using Fisher's exact test. Non-normally distributed continuous data were expressed as median (IQR) and analyzed using the Mann-Whitney U test. A P-value <0.05 was considered statistically significant.

Results: After excluding erroneous, unclear pronunciations and environmental noise during data processing, a total of 1032 speech samples and 11,352 fundamental frequency (F0) values were obtained from the ASD group, while the control group yielded 1092 speech samples and 12,012 F0 values. The median F0 value in the ASD group was 280.8 (111.2) Hz, significantly higher than that of the control group at 268.4 (71.3) Hz, indicating that the F0 of children with ASD was notably higher than that of TD children ($P < 0.0001$). The mean pitch range of the ASD group was 371.6 ± 190.7 Hz, higher than the control group's 321.6 ± 143.2 Hz, though the difference was not statistically significant ($P = 0.517$). The total pitch range in the ASD group was 764.3 Hz, compared to 575.7 Hz in the control group. Additionally, the absolute median deviation and coefficient of variation for F0 were higher in the ASD group, suggesting greater variability in pitch among children with ASD. We further calculated the pitch range of the four Mandarin tones for both groups during monosyllabic pronunciation. The results showed that for both ASD and TD children, the pitch range followed the order: falling-rising tone > falling tone > rising tone > high-level tone. Compared to TD children, the ASD group exhibited wider pitch ranges for high-level, rising, and falling tones, while the pitch range for the falling-rising tone was narrower. We also compared the tonal patterns of ASD and TD children during monosyllabic pronunciation. For TD children, the falling-rising tone displayed a distinct curved contour characterized by "low" and "concave" features, starting in the fourth pitch region, dipping into the first pitch region, and ending in the third pitch region. In contrast, the tonal contour for ASD children was flatter, with the starting, turning, and ending points all within the third

中国知网 https://www.cnki.net

pitch region, making their tonal contour less dynamic than that of TD children. Overall, the tonal values of ASD children were consistently lower than those of TD children. Although the tonal contours of ASD children resembled those of TD children, the variations were weaker, contributing to a perception of monotony in ASD children's speech by listeners.

Conclusion: The F0 of children with ASD was significantly higher than that of TD children, with greater overall pitch range and speech variability. ASD children exhibited wider pitch ranges for high-level, rising, and falling tones but narrower ranges for the falling-rising tone. The falling-rising tonal contour in ASD children was notably less dynamic compared to TD children, resulting in less perceptible tonal variation in their speech. This analysis of Mandarin tonal patterns in ASD children provides valuable insights for speech rehabilitation strategies for ASD children with speech impairments.

【**Key word**】Autism Spectrum Disorder; Mandarin; Monosyllabic Tones; Acoustic Experiment; Speech Rehabilitation

中国知网 https://www.cnki.net

基于Praat的孤独症谱系障碍儿童普通话声调特征分析

1 引言

孤独症谱系障碍（Autism spectrum disorder，ASD）是一系列复杂的神经发育障碍性疾病，其临床表现具有高度异质性。2013年美国精神病协会发布的《精神障碍诊断和统计手册》第五版（DSM-5）对ASD的诊断标准进行了重要修订，将原先独立的亚型统一为ASD谱系，并强调了共病问题的重要性，包括常见的遗传性疾病（如脆性X综合征）和精神障碍（如注意力缺陷多动障碍）等[1]。根据最新诊断标准，ASD主要包括典型孤独症、阿斯伯格综合征和待分类的广泛性发育障碍等亚型。尽管ASD个体在症状表现上存在显著差异，但其核心特征在不同文化、种族和社会经济群体中均表现为社会交往障碍以及刻板、重复的感觉行为模式[2]。

近年来，随着诊断标准的更新和筛查技术的进步，ASD的全球患病率呈现持续上升趋势，已成为全球公共卫生领域的重要议题。流行病学数据显示，ASD的患病率在不同地区存在显著差异。世界卫生组织的一项调查估计，ASD的全球流行率约为1%，而在发达国家的流行率为1.5%[1]。美国的最新监测数据显示，ASD患病率从2008年的1.1%显著上升至2018年的2.3%。这一增长趋势主要归因于诊断标准的修订、筛查工具的改进以及公众认知度的提升[3]。在中国，根据《中国孤独症教育康复行业发展状况报告》的统计，6-12岁ASD儿童的患病率为0.7%，估计全国0-14岁ASD儿童约200万，且每年新增病例约16万[4]。值得注意的是，这些数据可能仍低估了实际患病情况，因为许多轻度ASD患者可能未被识别和诊断。

从神经生物学角度来看，ASD的病理机制已从传统的局部脑区损伤理论发展为整体性神经发育障碍理论。研究表明，ASD患者的大脑发育轨迹与典型发育儿童存在显著差异，主要表现为早期大脑发育加速和神经连接性改变。这里的连接性是一个广泛的概念，包括物理连接以及不同区域活动的相关性。这种神经发育异常导致大脑连接模式的改变，呈现出整体连接不足与局部过度连接并存的复杂特征，特别是在额叶和枕叶区域[5]。然而，目前对于这些神经连接改变的潜在病因

中国知网 https://www.cnki.net

和具体细胞机制仍不清楚，也缺乏可靠的生物学标志物用于临床诊断。因此，ASD的诊断仍主要依赖于行为学评估。

ASD的诊断需要多学科专业团队的协作，通常包括儿科医生、精神科医生或心理医生的共同参与。目前，临床上广泛使用的标准化诊断工具主要包括幼儿自闭症筛查工具（Screening Tool for Autism in Toddlers & Young Children，STAT）和自闭症诊断观察量表（Autism diagnostic observation schedule，ADOS）。STAT是一种简短的筛查工具，通过对幼儿进行20分钟的行为观察来评估ASD风险。而ADOS则是一种更为全面的诊断工具，由经过专业培训的评估者对受试者进行45分钟的标准化观察，适用于12个月至成年的不同语言水平和年龄段的个体[6]。这些评估工具的优势在于能够结合临床医生的专业观察和照顾者的日常报告，从而提高诊断的准确性和可靠性。考虑到儿童神经发育的高度可塑性，早期诊断和早期干预对于改善ASD患者的预后具有重要意义。

语言和沟通障碍是ASD的核心症状之一，是很多患儿家属早期能够发现的异常，也是影响患者社会适应能力的重要因素。大量纵向研究表明，ASD儿童在语言发展方面存在显著延迟，这种延迟不仅影响其当前的社会交往能力，还与远期的不良预后密切相关。具体而言，早期语言能力的发展水平可以显著预测ASD个体在儿童晚期和成年期的社会功能、学业成就以及心理健康状况[7]。然而，ASD儿童的语言发展模式具有显著的异质性，这种异质性不仅体现在语言能力的整体水平上，还表现在语言发展的不同维度上，包括语义、语用、音韵和形态句法等多个方面[8]。部分ASD儿童能够在早期语言发育迟缓后实现“语言爆发”，在学龄期逐渐赶上同龄人的语言水平，但仍可能在语用和社会沟通能力方面存在缺陷。而另一些ASD儿童则可能长期存在严重的语言障碍，甚至终生无法掌握口语。这种异质性为ASD的预后评估和干预方案的制定带来了巨大挑战，也凸显了深入研究ASD语言发育障碍的重要性。

在言语发展方面，ASD儿童表现出独特的特征和模式。与语言不同，言语是指一种沟通方式，包括发音、声音和流畅性。ASD的言语症状主要表现为言语产生、口语运动、流利度和言语编程等方面的困难。与典型发育儿童相比，ASD儿童的言语发育与加工有明显的迟缓和异常。在言语产生方面，ASD患儿可出现发

中国知网 https://www.cnki.net

音异常或缺失[9]；在言语加工方面，ASD患儿往往难以正确整合和使用韵律信息，包括音高、重音、声调和语调等[10]。韵律指的是说话的方式而不是说话的内容。韵律作为言语交流中的重要元素，不仅传递着说话者的情感状态，还承载着话语的语用功能和句法信息，包括话语的形式（是陈述、疑问还是命令）、强调或对比等其他无法由语法和词汇表达来编码的语言元素。韵律障碍作为沟通困难的一种表现，主要指的是言语的超音段特征，如短语、语调和节奏，这些特征自ASD早期研究以来就已被关注。临床观察发现，ASD儿童的言语常常被描述为“单调”、“机械”、"断奏"、“急促”和“唱腔”，这些不一致的韵律被描述为造成ASD儿童“怪异”印象的首批可识别特征之一[11]。声学研究进一步证实了这些印象，表明ASD患者通常表现出较慢的语速、更大的语调范围以及在韵律短语和重音方面等线索上的差异[12]。因此，针对ASD儿童的言语康复训练，特别是韵律特征的训练，对于改善其社会交往能力具有重要意义。

语音韵律的研究通常要区分听觉量度（听者头脑中的主观印象）和客观量度（可以客观测量的声波的物理特性和发音的生理特征）[13]。通过专业声学分析软件，研究者可以精确测量语音的声学参数，包括基频（F0）、音强、音长和音色等[14]。F0是指声音波形中最低频率的周期性振动频率，也就是声音的基本频率，而音高是人耳感受到的音高，与F0概念不同，但由于音高不好计算，却与F0变化一致，因此声学分析中往往将F0作为衡量音高的客观指标。汉语普通话是一种典型的声调语言，其音节结构由声母、韵母、声调三部分组成，声母在前，韵母紧随其后，再带一个贯穿整个音节的声调，便有了鲜明的音节界限。与印欧语系相比，汉语普通话的音节界限分明，节律感强，声调抑扬顿挫，声调变化高低分明，高、扬、转、降区分明显，富有表达性。作为声调语言，汉语普通话通过词汇中的音段结构和声调结构来区分词义。每个音节都是一个语素，带有四种声调之一和一个元音。在普通话单音节词中，第一声（阴平）、第二声（阳平）、第三声（上声）和第四声（去声）分别具有高平、低升、降升和高降的独特F0轮廓。音段相同但声调不同的音节在普通话中传达不同的意义。例如，音节/ma/在四种不同声调下分别表示“妈”、“麻”、“马”和“骂”。普通话声调的主要感知线索是F0轮廓。当F0信息可用时，所有其他听觉线索，如振幅、元音持续时间或音质，

中国知网 https://www.cnki.net

都不重要[15]。

神经影像学研究显示，普通话声调的处理涉及额顶区、双侧颞顶区和皮层下区域等多个脑区[16]。如前文所述，ASD患者若在这些脑区连接异常可能会导致声调产生错误，如声调替换（例如，应该出现上声的地方出现阳平[17]）、声调轮廓的异常变化（例如，平声在中途突然下降）、音域范围异常（例如，与健康说话者相比更大或更小[18]）等。因此，深入研究ASD儿童的普通话声调特征不仅有助于理解其言语障碍的相关机制，也能为临床干预提供重要的理论依据。

尽管ASD言语障碍的研究已取得一定进展，但针对汉语ASD儿童的声学研究仍相对匮乏。本研究采用Praat语音分析软件，系统考察ASD儿童的普通话声调特征，并与同年龄段典型发育儿童进行对比分析。通过量化分析ASD儿童的声调特征，本研究旨在揭示其言语障碍的具体表现，为临床诊断和康复干预提供客观依据。同时，本研究的结果也可为一线康复工作者提供实践指导，帮助他们制定更有针对性的语言康复方案，从而促进ASD儿童的社会适应能力发展。

中国知网 https://www.cnki.net

2 实验方法

2.1 实验对象

本实验于2023年1月-3月期间纳入被试儿童60人，其中30名ASD患儿来自残联定点康复机构，并在近一年内由2名儿童神经科医生诊断明确ASD。根据朱晓农的《语音学》，实验语音学中需要不少于 6 个发音人，其中 6 个发音人为小样本，12 个发音人为大样本[19]。本实验ASD组最初选取了36位发音人，但由于其中6名儿童的录音效果不甚理想，故最终选取 30 位为本文研究对象。这些ASD患儿的年龄集中在3至7岁。为了进行发音对比，实验同时选取了30名年龄相匹配的正常发育儿童。

2.1.1 纳入标准

①ASD 患儿需符合DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5th edition) 和ICD-11 (International Statistical Classification of Diseases 11th Revision)规定的 ASD 诊断标准；

②研究对象的年龄需在3至7岁之间，性别不限，正常儿童无发育障碍；

③ASD患儿诊断时间在1年内，并经过ABC (Autism Behavior Checklist)、CARS (Childhood Autism Rating Scale)评估；

④研究对象能够积极配合研究员的指导，具备基本的看图、听音、跟读能力；

⑤研究对象的家属同意参加本研究，且法定监护人签署知情同意书。

2.1.2 排除标准

① 其他神经发育障碍疾病为主要诊断，如发育迟缓、脑瘫、癫痫等；

② 存在脑损伤及先天性颅脑发育畸形；

③ 合并视觉、听力及发音障碍，无法完成跟读任务；

④ 日常以方言交流为主，不能流利地用普通话表达。

2.2 实验内容

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 基本信息收集

1.收集内容：年龄，性别，前期ABC评分，CARS评分

2.采集方式：家长或者研究员协助填写问卷星。

2.2.2 评估明确诊断

本研究采用《孤独症诊断观察量表第二版》（Autism diagnostic observation schedule, second edition，ADOS-II）作为主要的诊断和鉴别诊断工具，进一步对纳入对象进行明确诊断。ADOS-II由专业评估者在标准化活动情境下对儿童的行为进行观察，以诊断ASD并评估症状的严重程度。该量表适用于12个月以上的儿童或成人，其修订版改进了传统ASD观察评估方式，提供更精准的评估。新版ADOS-II更新了评估协议，优化了算法，新增比较分数，并针对不同年龄段的儿童增设幼儿模块，从而实现更精确的诊断。ADOS-II的优势在于其观察评估不受语言能力的限制，能够更全面地评估个体的社交能力和沟通方式。

2.2.2.1 评估内容

ADOS-II包括5个模块，被评估个人根据语言表达水平和实际年龄来选择一个相应的模块进行测试。

TM模块（婴幼儿模块）：幼儿模块适用于12-30个月学龄前有/无语言的幼儿。与模块一相比，婴幼儿的评估材料非常的简单和日常化，将小年龄幼儿不太熟悉的活动替换成常规活动。测试者更多主动引导互动过程。

M1模块一：适用于无语言的儿童，以自由活动为主，加入简单游戏，主要是观察游戏和反应，适用于无语言交流和基础社交能力较弱儿童的临床评估。用于31个月及以上少语言表达的幼儿。

M2模块二：评估有少部分语言，但是还不能顺畅沟通的儿童，主要是针对学龄前儿童，以儿童自由活动为主，加入简单游戏，观察基本社交能力。适用于任何年龄但口语表达不流利的儿童。

M3模块三：是给有流利语言的儿童使用的模块。主要考察互动游戏，主要考

中国知网 https://www.cnki.net

察沟通，同理心和对他人情绪的评论等方面的社交能力。适用于口语表达流利的儿童和青少年。

M4模块四：主要针对青少年和成人社交及沟通表达能力等。适用于口语表达流利的大龄青少年和成人。

2.2.2.2 评分方法

每个ADOS-II模块都具有相应的协议手册，手册构建了测试管理并指导完成编码和评分。在测试过程中，评估者需观察受试者的行为，并详细记录相关笔记；观察完成后，评估者需对记录的行为进行编码，并使用算法表单进行评分；ADOS-II的模块1至4具有不同的评分标准，通过算法分数与截止分数进行比较，以得出以下三种分类之一：孤独症：表现出典型的自闭症核心症状，症状较为明显。孤独症谱系：表现出一定的自闭症症状，但较孤独症组症状轻微。非谱系：未达到自闭症诊断标准。本研究将基于ADOS-II评估结果，结合其他量表数据，确保ASD的诊断明确。

2.2.3 语音数据采集和分析

2.2.3.1 实验例字

本实验选取的汉字包含所有日常常用的声母及韵母，并从康复机构选取ASD患儿语训时使用的一套汉字卡片（字、词全部注明拼音），包含普通话四种声调，每种声调均超过3字以上。大多数中-重度孤独症患儿不能流利朗读二字调，卡片中包含的二字词被拆分为单字跟读。所选38个例字如下：

èr chūn tiān yún duǒ pú táo tù kàn shū yú chàng gē huà huà shuǐ xuě bāo fēi jī

二 春 天 云 朵 葡 萄 兔 看 书 鱼 唱 歌 画 画 水 雪 包 飞 机

fáng mén é niú nǎi lán qiú níng méng cù dāo gǒu wū yā zhōng rén sū bǐng qín

房 门 鹅 牛 奶 篮 球 柠 檬 醋 刀 狗 乌 鸦 钟 人 酥 饼 琴

2.2.3.2 采集流程

录音地点设在康复机构一个10 m^2 大小的言语训练室内，确保周围环境安静。实验采用SONY立体声数码录音棒（ICD-UX565F）录制语音，采样率为22050Hz，采样精度16位，单声道录声，录制完后的文件保存为*wav 格式并导入Praat软件。录音前先让被试者熟悉所有卡片及研究者，发音儿童准备就绪后，一位研究者切换卡片领

中国知网 https://www.cnki.net

读，另一位研究者手持录音棒位于发音儿童半米处录声，为了避免可能的连续效应，每个字之间间隔2-3 s。全部完成后可得到38（字）×60（人）= 2280个声音样品。

2.2.3.3 语音分析

① Praat软件介绍

Praat是一款功能强大的开源语音分析软件（https://www.fon.hum.uva.nl/praat/），由阿姆斯特丹大学的Paul Boersma和David Weenink开发，广泛应用于语言学、语音学、心理学和声学等领域的研究。该软件提供了全面的语音信号处理和分析工具，能够满足从基础到高级的语音研究需求。Praat的核心功能包括语音信号的录制、编辑、可视化和分析。用户可以通过软件内置的录音功能直接采集语音样本，或导入外部音频文件进行后续处理。软件支持多种音频格式，包括WAV、AIFF和MP3等。在语音分析方面，Praat能够精确测量和提取基频（F0）、共振峰、音强等关键声学参数，为语音特征研究提供可靠的数据支持。在语音可视化方面，Praat提供了丰富的图形显示功能，包括波形图、频谱图、语图和音高轮廓图等。这些可视化工具不仅有助于研究者直观地观察语音特征，还能辅助语音标注和分段。软件还支持多层标注功能，允许用户在语音信号上添加多个注释层，便于进行细致的语音分析和标注。Praat的另一大特色是其脚本编程功能。用户可以通过编写Praat脚本实现批量处理和自动化分析，大大提高了研究效率。软件支持多种脚本语言，包括Praat自带的脚本语言和Python等外部编程语言的接口。这一功能使得Praat能够处理大规模的语音数据，满足复杂研究项目的需求。

② Praat测量基频

每个样品通过Praat 打开，下拉“Annotate”生成 TextGird 文件，然后同时选取 Sound 和 TextGrid 文件进行标注。声调的起点为韵腹起始处，终点为振幅下降明显、宽带图中第二共振峰模糊的地方，接着在“Analyses”下拉菜单中点击“Time step settings”，在“Time step strategy”中选取“fixed”，将“Fixed time step”设置为音节时长的1/10，将“Number of time steps per view”设置为 11，然后点击“Pitch”中的“Pitch listing”（图1），就可以获取十等分时长上的11个点的基频数据（图2），理论上通过分析全部声音样品，一共可得到 25080个基频值。

中国知网 https://www.cnki.net

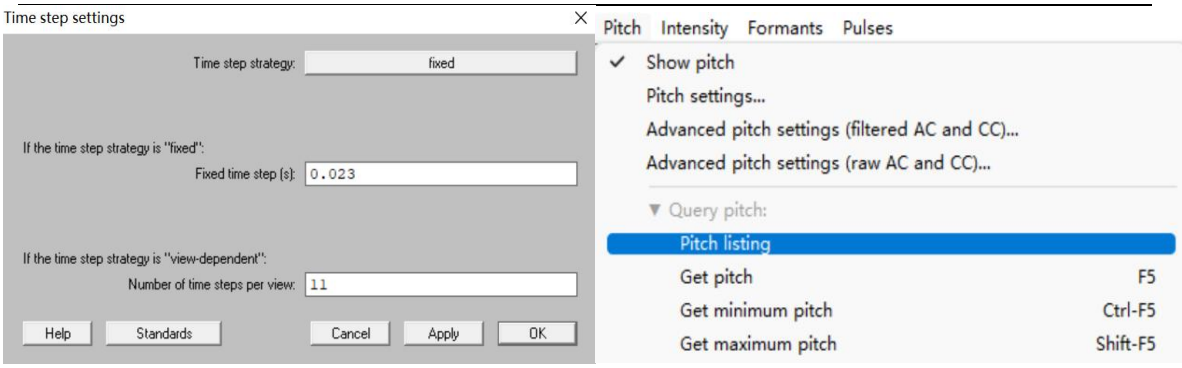
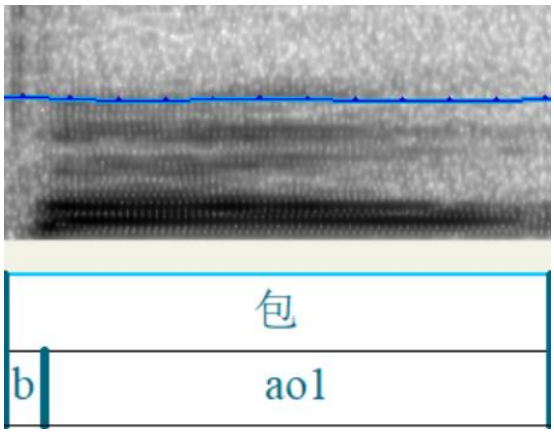


图1. 测量流程

左图为“Time step settings”选项中设置参数；右图为“Pitch”选项中勾选“Pitch listing”以显示基频值

Figure 1. Measurement procedure. The left figure illustrates parameter settings in the "Time step settings" option; the right figure shows the "Pitch listing" option being selected in the "Pitch" menu to display fundamental frequency values.



Time_s	F0_Hz
3.516043	454.218090
3.539043	425.462749
3.562043	426.971834
3.585043	430.141436
3.608043	437.331273
3.631043	440.579773
3.654043	440.258241
3.677043	438.480695
3.700043	438.569579
3.723043	447.852717
3.746043	451.886395

图2. 测量基频

左图上方为“包”字的语谱图，蓝色的点代表基频值，下方为汉字和拼音标注；右图为每一个基频点代表的时间（s）和基频数值（Hz）

Figure 2. Fundamental frequency measurement. The upper section of the left figure displays the spectrogram of the Chinese character "包" (bāo), with blue dots representing fundamental frequency values, while the lower section shows the character and its pinyin annotation. The right figure presents the corresponding time (seconds) and fundamental frequency values (Hz) for each measurement point.

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.3.4 归一化分析

由于发音会受到年龄、性别等因素的影响，为获得可进行对比的声调变化图，需要对基频值进行归一化处理，以消除人际差异，提取恒定参数，使实验数据获得具有语言学意义的信息[20]。本文采用基频归一化的方法是T 值计算法[21], 并采用五度标记法标记声调[22]。

$$T= \{[\lg x-\lg (\min)] / [\lg (\max)-\lg (\min)]\}\times 5$$

其中，min是调域的下限频率，即全部基频数据中的最小值；max 是调域的上限频率，即全部基频数据中的最大值；x 是任一测量点的频率，得到的 T 值是任一测量点 x 的五度值参考标度。根据公式(1)得到的T 值范围在0 ~ 5之间，T值和五度值之间的对应关系是：0 ~ 1之间看作五度值中的1度；1 ~ 2之间看作五度值中的2度；2 ~ 3之间看作五度值中的3度；3 ~ 4之间看作五度值中的4度，4 ~ 5之间看作五度值中的5度。

2.2.4 统计学分析

对于获得的基频值，我们使用Microsoft Excel进行整理，再使用GraphPad Prism 9 对整理的数据进行统计分析并作图。对于计数资料，运用卡方检验评估组间差异；若计量资料服从正态分布，则以均值±标准差（$\bar{x}\pm s$）呈现，并通过t检验比较组间差异；而对于非正态分布的计量资料，则采用中位数（IQR）描述，并选用非参数检验进行组间差异分析，$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

3 结果

3.1 基线资料

本研究纳入 ASD儿童 30 例，其中男孩18例，女孩12例；正常发育儿童30例，其中男孩21例，女孩9例。ASD组和正常发育组年龄、性别无统计学差异（*P*>0.05）。孤独症行为评定量表（ABC）的ASD组得分40.0（26.5），对照组得分 0（2.25），儿童孤独症评定量表（CARS）的ASD组得分31（4.5），对照组得分15（1.25），两组差异均有统计学意义（*P*<0.0001）。ASD组的孤独症诊断观察量表第二版（ADOS-II）得分为6（1.25），进一步验证了ASD的诊断。

表1. 研究对象的基线特征

	ASD (n=30)	TD (n=30)	*P* 值
年龄（岁）	5.4±0.86	5.2±1.10	0.694
性别			
男	60%	70%	>0.999
女	40%	30%	
ABC (IQR)	40 (26.5)	0 (2.25)	<0.0001
CARS (IQR)	31 (4.5)	15 (1.25)	<0.0001
ADOS-2 (IQR)	6.5 (1.25)	NA	

注：组间差异性比较—年龄采用t检验，性别比采用Fisher精确检验，ABC评分及CARS采用非参数检验，IQR示四分位间距，NA：不适用。ABC：孤独症行为评定量表，评分≥31分为疑似孤独症，评分≥67分确诊孤独症；CARS：儿童孤独症评定量表，评分≥30分诊断为孤独症，评分＜36分为轻-中度孤独症，总分≥36分为严重孤独症；ADOS-2：孤独症诊断观察量表第二版，比较分数8-10分为重度孤独症；5-7分为中度孤独症；3-4分为轻度；1-2分为诊断依据不足。

Note: Intergroup differences were compared—age by t-test, sex ratio by Fisher's exact test, and ABC and CARS scores by nonparametric tests. IQR indicates interquartile range. NA: Not applicable. ABC: Autism Behavior Checklist. A score ≥31 suggests suspected autism, while ≥67 confirms autism. CARS: Childhood Autism Rating Scale. A score ≥30 indicates autism, with <36 suggesting mild-to-moderate autism and ≥36 indicating severe autism. ADOS-2: Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition. Scores of 8-10 indicate severe autism; 5-7, moderate; 3-4, mild; and 1-2, insufficient diagnostic evidence.

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 研究对象发音的基频特征及调域对比分析

本研究理论上各组可得到1140个声音样品，12540个基频值，实际录音过程中，部分儿童出现发音错误、不清晰，或者出现不可避免的环境杂音，最终ASD组得到1032个声音样品（90.5%），11352个基频值；对照组共得到1092个声音样品（95.8%），12012个基频值。某一调类基频值的最高点减去最低点可以得到这一声调的调域，所有调类中基频值的最高点减去最低点可以得到某一语言调类的总调域[23]。ASD组的中位基频值为280.8（111.2）Hz，显著高于对照组的基频值268.4（71.3）Hz，提示ASD患儿发音的基频值要明显高于正常发育儿童。ASD组的平均调域为371.6±190.7 Hz，高于对照组的321.6±143.2 Hz，但无统计学差异（*P*=0.517）。ASD组的总调域为764.3Hz，高于对照组的575.7Hz，且ASD组基频的绝对中位差及变异系数均高于对照组，提示ASD患儿发音的变异性较大。

由于普通话有四种声调，分别为阴平（第一声），阳平（第二声），上声（第三声），和去声（第四声）。我们分别计算了ASD儿童和正常发育儿童读单字时的四种声调的调域，如表3、表4所示。ASD儿童和正常发育儿童读单字时，调域宽窄顺序均为：上声＞去声＞阳平＞阴平。通过对比可知，ASD儿童阴平、阳平、去声的调域都比正常发育儿童的宽，而上声的调域则比正常发育儿童的窄。

表2. 孤独症与正常组发声基频特征（Hz）

	ASD	TD	*P*值
基频数	11352	12012	NA
基频值（IQR）	280.8 (111.2)	268.4 (71.3)	<0.0001
平均调域	371.6±190.7	321.6±143.2	0.517
总调域	764.3	575.7	NA
绝对中位差	51.49	34.16	NA
变异系数	31.81%	20.94%	NA

注：两组间数据比较前均采用方差齐性检验，基频值比较采用非参数检验，IQR示四分位间距；平均调域指分别计算每名发音儿童的调域，再计算平均值，平均调域比较采用t检验；总调域指所有发音儿童的最大值和最小值之差。NA：不适用。

Note: Prior to comparative analysis between the two groups, homogeneity of variance tests

中国知网 https://www.cnki.net

were conducted for all data comparisons. Fundamental frequency values were compared using non-parametric tests, with IQR indicating interquartile range. The average pitch range was calculated by first determining the pitch range for each individual child and then computing the mean value, with comparisons performed using t-tests. The total pitch range was defined as the difference between the maximum and minimum values across all participating children.

表3. 孤独症患儿单字调域（Hz）

	最高值（均值）	最低值（均值）	各声调调域
阴平	347	303	44
阳平	344	257	87
上声	328	223	105
去声	360	268	92

表4.正常发育儿童单字调域（Hz）

	最高值（均值）	最低值（均值）	各声调调域
阴平	306	283	23
阳平	296	238	58
上声	301	179	122
去声	347	258	89

3.3 孤独症患儿与正常发育儿童发音人声调格局对比分析

声调格局是由一个语言中全部单字调所构成的格局，是各种声调变化的基础形式[24]。考察ASD患儿习得汉语单字调的声调格局，可以了解ASD患儿习得汉语单字时的声学表现，因此下文对比了ASD和正常发育儿童发音人读单字时的声调格局。

从图 2 可以看出，ASD患儿读阴平时，起点平均 T 值为 3.20，持续下降到第 6 个点时 T 值为 3.07，随后微微上扬，终点 T 值为 3.15。正常发育组儿童读阴平时，起点平均 T 值为 3.53，后微微下斜，第 4 、第5个点时T值均为3.43，随后又微微上扬，第8个点的 T 值为 3.46，终点 T 值为 3.44。可以看出，ASD儿童和正常发育儿童读阴平时虽然不是一个绝对水平的调型，但整个声调都在 4度区间，呈高平拱，因此阴平调值可记为 44。ASD患儿读阳平时，起点平均 T 值为 2.54，后稍下倾，第2、第3个点时T值均为2.46，然后逐渐上扬，终点T值为3.27。正常发育儿童发音人读阳平时，起点平均 T 值为 2.81，然后开始缓缓下降，到第 3 个点时达到拐点，T 值为2.76，然后开始持续上扬，终点 T 值为 3.50。两组发音人读阳平时均为中升调，呈中升拱，调值

中国知网 https://www.cnki.net

可记为 34。ASD患儿读上声时，起点平均T值为2.68，然后开始下降，在第4 个点达到拐点位置，T 值为 2.05，后基本维持一个低平走势，第5个点 T值为 2.08，接着开始上扬，终点 T 值为 2.68。该调型呈一个轻微凹形，呈低凹拱，但整体发音调值在听感上均位于3度空间，调值记为 333。正常发育儿童读上声时，起点平均 T 值为3.24，然后开始下降，到第 6、第7个点时达到低值，T 值分别为 1.89、1.84，保持一个基本水平态势后，然后持续上扬，终点 T 值为2.53。对照组读上声时同样是低凹调，呈低凹拱，调值可记为 413。ASD患儿读去声时，起点平均 T 值为 3.56，然后持续下降，终点 T 值为2.59，调值可记为 43。正常儿童发音人读去声时，起点平均 T值为 4.10，然后微微下降，到第 3 个点时 T 值降到 4.03，随后下降开始明显，终点 T 值为 3.02。去声听感上是一个降调，根据整体发音情况，去声调值可记为54。

通过图2中两组儿童声调格局的对比，可以看出，两组发音人将阴平读成了高平调，整个声调在 4度区间；两组发音人的阳平调型均保持了“凹”和“升”的特征，调域在 3-4 度区间，并在 20%-30% 处形成一个凹形，这是声带发音的生理物理机制自然造成的伴随特征，起点 T值和拐点 T 值都同在3 度区间，终点在 4 度区间。正常儿童的上声调较为曲折，调型保持着“低”和“凹”的特征，起点在 4 度区间，拐点在1 度区间，终点在 3 度区间，而ASD患儿读上声时，虽然起点、拐点及终点均在 3 度区间内，比正常儿童发音人的调型更平淡。正常发育儿童的去声调型保持着“高”和“降”的特征，声调从 5 度区间一直降到接近3度区间，而ASD患儿读去声时起点较低，终点较高，下降幅度较正常儿童小，声调占据着 4-3 度区间。总体上而言，ASD患儿的各个声调的整体调值均低于正常儿童，调型变化虽类似于正常儿童，但整体变化弱于正常发音调型，这也使得在听感上，旁听者会认为ASD儿童的言语趋于平淡。

中国知网 https://www.cnki.net

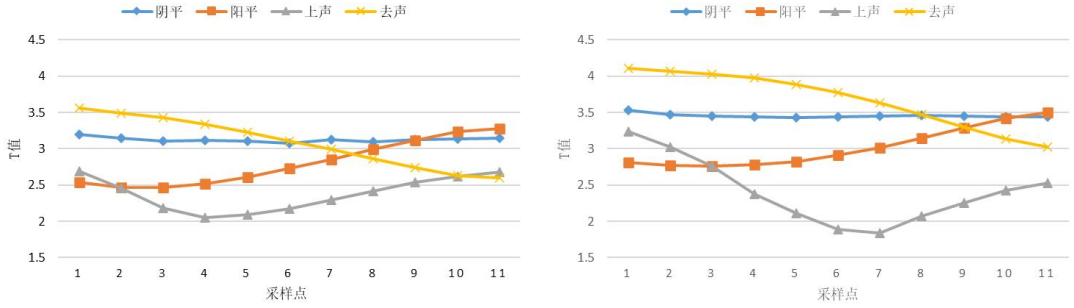


图3. 孤独症患儿（左图）与正常组儿童（右图）声调格局

其中X轴表示11个采样点，Y轴表示T值，蓝色代表阴平，红色代表阳平，灰色代表上声，黄色代表去声

Figure 3. Tone patterns of children with autism spectrum disorder (left figure) and typically developing children (right figure). The X-axis represents 11 sampling points, while the Y-axis indicates T-values. The blue line represents the high-level tone (Tone 1), the red line denotes the rising tone (Tone 2), the gray line illustrates the falling-rising tone (Tone 3), and the yellow line depicts the falling tone (Tone 4).

中国知网 https://www.cnki.net

4 讨论

本研究通过单字跟读的方式探讨了ASD儿童和正常发育儿童在普通话单字调上存在的声学特征差异。研究应用Praat语音分析软件对声调进行了可视化处理，结果发现ASD患儿的音调基频、调域及变异程度均明显高于正常发育儿童，ASD患儿的声调格局则较正常发育儿童的平缓。这些声调上的差异一定程度上解释了ASD患儿语言交流与众不同的原因，为未来制定个性化言语康复方案提供了参考。

在音高研究领域，研究者通常采用多种统计指标来量化分析声学特征。这些指标包括基频均值、标准差（衡量音高的离散程度）、音高范围（最高与最低音高差值）、中位数平均绝对偏差（作为稳健的变异度量方式）以及变异系数（即标准差与均值之比）。此外，研究人员还会通过分析音高随时间的变化趋势（如上升、下降或平稳）来描绘其时间轨迹[25]。这些多维度的声学指标为ASD患者的音高特征研究提供了重要的量化依据。

Riccardo等人对24项涉及ASD患者音高特征的研究进行了系统回顾及荟萃分析[26]。在音高均值方面，共有16项研究（共纳入255名ASD患者和239名对照组个体）进行了分析，其中仅2项研究发现ASD组的音高均值显著高于对照组[27, 28]，而其余14项研究均未观察到统计学上的显著差异。然而，在对其中11项研究（涉及219名ASD患者和211名对照者）的荟萃分析显示，ASD与对照组之间的音高均值具有统计学上的显著差异，效应量（Cohen's d）为0.41（95%CI: 0.15-0.68，p=0.003）。Seyedeh等人的荟萃分析则纳入了13项研究（310名ASD患者和268名对照者）对音高均值进行分析，结果同样表明ASD患者的平均音高显著高于对照组[29]。进一步的亚组分析发现，语言叙述类型及年龄是重要的混杂因素。在哭声及对话任务、12岁以下个体的组别中，ASD患者的平均音高显著高于对照组，而在陈述性叙述及聚焦叙述任务、12岁以上个体的组别中，ASD患者与对照组的平均音高差异不显著。此外，Nayak等人的研究指出，13岁以上男性ASD患者的平均音高显著高于对照组，而13岁以下男性个体的组间差异不显著[30]。Wen Ma等人的最新荟萃分析进一步验证了ASD患者音高均值的异常[31]。他们对18项研究的数据进行综合分析，同样发现ASD

中国知网 https://www.cnki.net

患者的音高均值显著增高，但认为年龄及言语任务类型对这一结果的调节作用不显著。综合上述研究，虽然单个研究可能存在样本量不足或方法学差异等问题，但通过荟萃分析整合多个研究结果后，ASD患者的音高均值异常得到了更可靠的证据支持。

音高变异性是衡量音高变化幅度的重要指标。Riccardo等人纳入了22项相关研究，研究对象共计398名ASD患者及337名对照者。在这些研究中，有12项研究报告了ASD组与对照组在音高变异性上的显著差异，其中11项发现ASD患者的音高变异度较大，而1项研究则显示ASD患者的音高变异度较小。其余10项研究未发现组间显著差异。由于大多数研究侧重于音高范围，而较少涉及标准差或变异系数，研究者主要对音高范围进行了荟萃分析[26]，最终纳入了17项研究（共计320名ASD患者和275名对照者）。分析结果表明，ASD与对照组之间的音高范围具有统计学上的显著差异，效应量（Cohen's d）为0.5（95%CI: 0.24-0.77，p=0.0002）。Seyedeh等人对14项研究（239名ASD患者和232名对照者）的荟萃分析也发现ASD组的音高范围显著大于对照组，而该差异的主要来源依然与语言任务类型及年龄相关[29]。Wen Ma等人[31]关于音高范围的最新荟萃分析则纳入了10项研究（涉及137名ASD患者和124名对照者），结果进一步证实了这一发现，其效应值（SMD=0.6744，95%CI: 0.2698-1.0790）达到统计学显著水平（p=0.0044）。亚组分析显示，年龄组的调节作用显著（p=0.0005）。此外，综合6项研究（共计142名ASD患者和92名对照者）的荟萃分析还发现ASD患者的音高标准差显著增大[31]。

除了音高本身的差异，一些研究还探索了音高特征与ASD症状严重程度之间的关系。例如，一些研究尝试通过孤独症诊断观察表（ADOS）[32]及儿童发育筛查问卷（Ages and Stages Questionnaires，ASQ）[33]来评估音高特征与ASD临床症状的相关性。研究表明，ADOS总分与音高的时间轨迹呈负相关，特别是在演讲结束时音调变化的斜率越陡，ADOS得分越低[25]。此外，ADOS的沟通子量表与青少年组的音高标准差显著相关，但在儿童叙述任务中的音高标准差未表现出显著相关性[34]。音高变异系数与ASQ社会交互评分之间存在显著负相关，而与ASQ总分无明显相关性[35]。然而，音高均值和音高范围均未表现出与ASD症状严重程度的显著相关性[36]。

在已发表的ASD研究中，男性患者所占比例较高，但由于男性的音高通常低于

中国知网 https://www.cnki.net

女性，因此性别因素是否会影响ASD患者的音高特征仍值得进一步探讨。近期的一项研究针对该问题提供了新的见解。研究者在性别比例均衡的情况下，收集了40名ASD患者及40名正常发育成年人的语言样本，并对音高特征进行了分析。结果显示，男性ASD患者的音高显著高于男性对照组，而女性ASD患者的音高则低于女性对照组[37]。这一发现表明，ASD患者可能在音高特征方面较少受到典型的性别刻板印象影响，为进一步理解ASD患者音高特征的性别差异提供了新方向。综上所述，ASD患者的音高特征较正常发育者存在显著差异，尤其表现为更高的平均音高以及更大的音高变异度。然而，这种差异是否能作为区分ASD儿童和正常发育儿童的指标，仍需要进一步的循证医学研究。

国内近几年也陆续有研究者参与到ASD患者普通话或方言的语音研究中[38-42]。尽管不同研究使用的语音分析软件和音调转换方法有所不同，但在研究结果上仍存在一定的一致性。即相较于典型发育儿童，ASD儿童的声调格局较为平淡，音调起伏较小，缺乏正常儿童语音中的自然韵律变化。然而，对于ASD儿童的平均基频是否显著高于典型发育儿童，研究结果却不尽相同。例如吴锡瑜在研究中发现ASD儿童的声调和典型发育儿童的声调在基频上无显著性差异[39]，但谢文玲、Wang等学者以及本研究的结果均发现，ASD儿童的声调平均基频明显高于典型发育儿童[38, 42]。这种研究结果的不一致可能源于多个因素的影响。首先，不同研究中录音的实验条件可能存在差异[43]。录音环境的安静程度、设备的灵敏度以及实验任务的设计等因素均可能对最终的语音分析结果产生影响。例如，在安静的实验室环境下采集的语音数据可能更能准确反映儿童的真实语音特征，而在嘈杂环境下录音可能会引入干扰因素。此外，研究中采用的刺激材料、语音任务（如朗读单字、短语或自由对话）也可能影响结果的可比性。其次，每个儿童的声带条件和生理发育状况可能有所不同。声带的长度、厚度以及振动方式都会影响基频的高低。ASD儿童的生理发育可能存在个体差异，因此在不同研究中，由于受试者的声带条件不同，可能会导致平均基频测量结果的差异。第三，方言背景对语音特征的影响不可忽视。普通话与各地方言在音系结构、声调系统和韵律特征上存在显著差异。如果研究对象的母语为方言，而实验要求其使用普通话进行朗读或对话，这种语言切换可能会影响声调的表现。例如，部分方言（如粤语、吴语）较普通话具有更复杂的声调系统，母语为

中国知网 https://www.cnki.net

这些方言的儿童可能在普通话语音表现上与母语为普通话的儿童有所不同。因此，未来研究在实验设计时需要充分考虑受试者的方言背景，以确保结果的可靠性和可比性。第四，受试者的情绪状态可能会对言语的声学特性产生影响。情绪与语音之间密切相关，不同的情绪状态可能会导致音高、音强、语速等语音参数的变化。例如，焦虑、紧张的儿童可能会表现出较高的基频，而放松、愉悦的儿童可能会有较低的基频。因此，实验过程中受试者的情绪状态是否稳定，是否存在情绪波动，都可能对最终的研究结果产生影响[44]。第五，声音产生过程中的心理状态，如压力状况也可能会影响所产生声音的质量和特征[45]。ASD儿童在陌生环境或面对实验任务时可能会感到紧张或焦虑，这种心理状态可能影响其发声方式，进而导致基频等语音参数的变化。此外，实验过程中研究人员的互动方式、指导语的表达方式等也可能影响受试者的语音表现。因此在ASD儿童的语音特征研究中难以得出完全一致的结论。这也提示研究者们，在未来的研究中，需要严格控制实验条件，并充分考虑个体差异，以提高研究结果的稳定性和可比性。同时，采用更大规模的样本量、纵向研究设计以及多模态语音分析方法，或许能更全面地揭示ASD儿童的语音特征，为临床诊断和干预提供更科学的依据。

近年来，随着人工智能兴起和机器学习的风行，在保证语音数据的一致性的前提下，应用机器学习的方法分析ASD语音特征具有巨大潜力。与传统单变量分析相比，多变量机器学习方法具有以下优势：首先，研究重点从群体差异检验转向分类准确性评估；其次，能够同时处理更多样化的声学特征，提高数据利用率；最后，更强调模型的泛化能力[46]。机器学习的典型流程通常包括四个关键步骤：（1）特征提取：在特征提取阶段，从语音样本中提取相关声学特征。尽管多数研究主要关注传统参数（如音高、时长和强度的均值与标准差），但也有研究纳入了更高级的声学指标，例如谐噪比（HNR）、梅尔频率倒谱系数（MFCC）、频率扰动以及振幅扰动等。（2）特征选择：由于上一阶段通常会产生海量数据，特征选择步骤的核心任务是筛选信息量最丰富的最小特征子集，以提升计算效率和模型性能。常见的特征选择方法包括相关分析[47]、主成分分析（PCA）、因子分析[48]以及日内瓦极小声学参数集（GeMAPS）[49]等。（3）模型构建：该阶段目标是最大化不同目标组（如ASD个体与对照组）的区分度，或者提升对临床特征严重程度的预测准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

研究常采用朴素贝叶斯（NB）、支持向量机（SVM）、语音相关声音岛（SVIs）和随机森林等机器学习算法，构建分类或回归模型。（4）模型验证：最后，通过交叉验证（CV）等方法评估模型的泛化能力，以确保其在未见数据上的表现[50]。Wen Ma等人对18项涉及ASD的机器学习研究进行分析后发现，绝大多数研究的分类准确率均超过70%，其中最高可达98%。此外，平均敏感性和特异性分别为75.51%和80.30%，表明机器学习在ASD相关韵律特征识别方面展现出良好的应用前景[31]。

在临床实践中，ASD儿童的言语康复面临诸多挑战。大多数ASD患儿存在发音偏差，比如声调或者其他韵律特征异常，这不仅影响其语言交流能力，还可能导致负面的社会评价[51]。这些言语特征的异常使得ASD儿童在与他人交流时面临额外的障碍，甚至可能影响其社交融入程度。尽管以当前的技术水平，单纯通过声学特征不能准确的辨别ASD，但对于存在言语障碍的ASD儿童而言，分析语音特征可以辅助言语康复、提高交流能力、帮助其更好地融入社会。对于口语能力较差的ASD儿童，训练的重点应放在发音错误的纠正和发音运动障碍的矫正上，目标是帮助儿童能够正确发音，使其具备基础的语言表达能力。而对于口语能力尚可的儿童，训练的方向则侧重于韵律纠正训练，以帮助其掌握合适的语调、节奏和语流，从而实现更为自然、流畅的社会交流。目前主流的ASD儿童言语康复主要包括以下六种：（1）以应用行为分析理论为指导的语言训练：该方法基于强化学习，通过正面强化的方式鼓励儿童发音并改善语言表达；（2）以家长为中介的的语言训练：家长在家庭环境中充当主要语言训练者，使儿童在日常生活中得到更多的言语互动；（3）以视觉优势为基础的语言训练：利用图片、手势等视觉元素增强儿童对语言的理解和运用能力；（4）辅助沟通系统：包括图片交换沟通系统和电子语音生成设备，帮助非口语或低口语能力的儿童表达需求；（5）音乐训练：通过节奏、旋律等音乐元素，提高儿童的语言节奏感和表达能力；（6）游戏训练法：结合儿童兴趣，通过游戏化的方式增强其语言练习的主动性，提高沟通能力[52]。然而，在实际的言语康复训练过程中，由于缺乏统一的言语评估标准，往往依赖康复治疗师的主观判断，康复效果受治疗师的经验和水平影响较大。此外，市面上的辅助沟通系统质量参差不齐，缺乏标准化评估体系，使得康复方案的有效性难以保证。当前针对ASD的言语研究仍较缺乏，缺少语音方面的量化标准不仅是国内ASD康复中的不足之处[39]，国际上也

中国知网 https://www.cnki.net

缺少该方面的评价标准[53]。因此，未来需要更多的大样本研究来提供数据支持，以建立更为科学、客观的康复评估体系。除此之外，汉语作为典型的声调语言，在口语交流中有着丰富的韵律变化，且中国方言种类繁多，生活在不同地域的人群会有不同的韵律感知，口语交流中即便使用标准普通话也存在细微差别。因此开展ASD方言的声学特征研究还能为不同地区的ASD儿童提供针对性言语治疗和康复支持[54]。

在一线康复训练过程中，ASD儿童的初始言语水平及训练后的发音效果评估需要经常性地开展，以保证康复训练的有效性。Praat (https://www.fon.hum.uva.nl/praat/)作为一款功能强大的语音处理分析软件，可以应用到日常的言语康复训练中。该软件免费开源且易学习，能够对自然语言的语音信号进行采集、分析和标注，分析结果可以输出为可视化图形，以便对比和调整康复策略。本文即应用了Praat对声调进行了分析，在后续的研究和日常使用中，临床医师和康复训练师基于该方法可以开展更大规模的语音采集和参数提取工作，建立一套适用于本地区ASD儿童的言语训练评估方案，然后对比不同儿童的发音情况，制定个体化的康复方案，无疑能够更好地帮助ASD儿童日常语言交流及融入社会。

展望未来，ASD语音特征研究的发展方向可以从以下几个方面展开：首先，需要建立统一的语音采集和分析标准，包括录音环境、设备、分析方法等，以提高研究结果的可比性和可重复性。其次，应该开展更大规模的多中心研究，纳入更多样化的样本，包括不同年龄段、性别、语言背景的ASD患者，以获得更具代表性的研究结果。第三，需要加强纵向研究，追踪ASD患者语音特征随年龄增长的变化规律，为不同年龄段的康复训练提供更有针对性的指导。第四，应该探索语音特征与其他临床指标（如认知功能、社交能力等）之间的关系，以更全面地理解ASD患者的语言障碍特征。最后，应该加强跨学科合作，将语音学、心理学、神经科学等领域的知识和方法相结合，为ASD语音特征研究提供新的思路和方法。

在实践应用方面，未来的研究应该着重于开发基于语音特征的ASD早期筛查工具和个性化康复训练系统。通过整合机器学习算法和语音分析技术，可以开发出能够自动识别ASD语音特征的智能系统，为临床诊断和康复训练提供客观、量化的评估工具。同时，基于语音特征的个性化康复训练系统可以根据每个ASD患者的具体语音特征，制定针对性的训练方案，提高康复训练的效率和效果。此外，还应该重

中国知网 https://www.cnki.net

视ASD语音特征研究的社会应用价值。通过深入研究ASD患者的语音特征，可以帮助社会大众更好地理解和接纳ASD患者，减少对他们的误解和歧视。同时，也可以为ASD患者的教育和就业提供支持，例如开发适合ASD患者的语音辅助交流工具，帮助他们更好地融入社会。

总之，ASD语音特征研究不仅具有重要的理论价值，更具有广阔的应用前景。随着研究方法的不断进步和应用领域的不断拓展，相信这一领域将为ASD的诊断、治疗和康复带来新的突破，最终改善ASD患者的生活质量和社会适应能力。

中国知网 https://www.cnki.net

5 结论

本研究利用专业声学分析软件对ASD儿童的发音音调特征进行了量化分析，并与正常发育儿童的音调特征进行了系统对比。研究结果显示，ASD儿童的发音基频（F0）明显高于正常发育儿童，ASD儿童的整体调域较正常发育儿童更宽，且发音变异度也明显高于正常发育儿童。进一步分析发现，在普通话的四个声调（阴平、阳平、上声、去声）中，ASD儿童的阴平、阳平和去声的调域均较宽。然而，与此相反，ASD儿童的上声调域相对较窄，且其上声调型的起伏程度明显弱于正常发育儿童。上述发现为ASD儿童的声调特征提供了客观的声学证据，进一步证实了ASD儿童在音调控制和声调变化方面的显著差异。由于声调在汉语语音系统中的重要作用，这些差异可能会对ASD儿童的言语理解和表达能力产生影响。本研究的结果不仅加深了我们对ASD儿童言语特征的理解，同时也为临床干预和康复训练提供了指导。针对ASD儿童在音调控制和声调变化方面的特殊表现，可以在言语训练中加强对音高调控能力的训练，特别是针对上声调型的发音训练，以提高其语音表达的清晰度。此外，可以结合计算机辅助语音训练等手段，帮助ASD儿童更有效地调整其发音模式，提高语言交流能力。这些研究成果不仅为ASD儿童的言语评估和诊断提供了量化指标，同时也为制定更有针对性的言语康复训练方案提供了科学依据，具有一定的临床和应用价值。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]. Lord, C., et al., Autism spectrum disorder. Lancet, 2018. 392(10146): p. 508-520.

[2]. Soke, G.N., et al., Brief Report: Prevalence of Self-injurious Behaviors among Children with Autism Spectrum Disorder-A Population-Based Study. J Autism Dev Disord, 2016. 46(11): p. 3607-3614.

[3]. Hirota, T. and B.H. King, Autism Spectrum Disorder: A Review. JAMA, 2023. 329(2): p. 157-168.

[4]. 五彩鹿自闭症研究院, 中国自闭症教育康复行业发展状况报告.第 1 版: 华夏出版社. 154.

[5]. Rane, P., et al., Connectivity in Autism: A Review of MRI Connectivity Studies. Harv Rev Psychiatry, 2015. 23(4): p. 223-44.

[6]. Weitlauf, A.S., et al., Therapies for Children With Autism Spectrum Disorder: Behavioral Interventions Update. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews. 2014, Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US).

[7]. Vogindroukas, I., et al., Language and Speech Characteristics in Autism. Neuropsychiatr Dis Treat, 2022. 18: p. 2367-2377.

[8]. Mody, M. and J.W. Belliveau, Speech and Language Impairments in Autism: Insights from Behavior and Neuroimaging. N Am J Med Sci (Boston), 2013. 5(3): p. 157-161.

[9]. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed., in Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. 1994, American Psychiatric Publishing, Inc.: Arlington, VA, US. p. xxvii, 886-xxvii, 886.

[10]. Brisson, J., et al., Acoustic analysis of oral productions of infants later diagnosed with autism and their mother. Infant Ment Health J, 2014. 35(3): p. 285-95.

[11]. Van Bourgondien, M.E. and A.V. Woods, Vocational Possibilities for High-Functioning Adults with Autism, in High-Functioning Individuals with Autism, E. Schopler and G.B. Mesibov, E. Schopler and G.B. Mesibov^Editors. 1992, Springer US:

中国知网 https://www.cnki.net

Boston, MA. p. 227-239.

[12]. Paul, R., Interventions to improve communication in autism. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 2008. 17(4): p. 835-56, ix-x.

[13]. McCann, J. and S. Peppé, Prosody in autism spectrum disorders: a critical review. Int J Lang Commun Disord, 2003. 38(4): p. 325-50.

[14]. Banse, R. and K.R. Scherer, Acoustic profiles in vocal emotion expression. Journal of Personality and Social Psychology, 1996. 70(3): p. 614-636.

[15]. Chen, W., et al., Tone and vowel disruptions in Mandarin aphasia and apraxia of speech. Clin Linguist Phon, 2023. 37(8): p. 742-765.

[16]. Myers, E.B., et al., Inferior frontal regions underlie the perception of phonetic category invariance. Psychol Sci, 2009. 20(7): p. 895-903.

[17]. Packard, J.L., Tone production deficits in nonfluent aphasic Chinese speech. Brain Lang, 1986. 29(2): p. 212-23.

[18]. Gandour, J., S.H. Petty and R. Dardarananda, Perception and production of tone in aphasia. Brain Lang, 1988. 35(2): p. 201-40.

[19]. 朱晓农, 语音学. 2010: 语音学.

[20]. 朱晓农, 上海声调实验录. 2005: 上海声调实验录.

[21]. 石锋与王萍, 北京话单字音声调的统计分析. 中国语文, 2006(01): 第33-40+96页.

[22]. 石锋, 论五度值记调法. 天津师范大学学报:社会科学版, 1990(3): 第67-72页.

[23]. 林焘与王理嘉, 语音学教程. 1992: 语音学教程.

[24]. 石峰与廖荣蓉, 语音丛稿. 1994: 语音丛稿.

[25]. Bone, D., et al., The psychologist as an interlocutor in autism spectrum disorder assessment: insights from a study of spontaneous prosody. J Speech Lang Hear Res, 2014. 57(4): p. 1162-77.

[26]. Fusaroli, R., et al., "Is voice a marker for Autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis". Autism Res, 2017. 10(3): p. 384-407.

[27]. Sharda, M., et al., Sounds of melody--pitch patterns of speech in autism. Neurosci

中国知网 https://www.cnki.net

Lett, 2010. 478(1): p. 42-5.

[28]. Filipe, M.G., et al., Atypical prosody in Asperger syndrome: perceptual and acoustic measurements. J Autism Dev Disord, 2014. 44(8): p. 1972-81.

[29]. Asghari, S.Z., et al., Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study. Sci Rep, 2021. 11(1): p. 23093.

[30]. Nayak, V., R.R. Deshmukh and S. Waghmare, Pitch Pattern Analysis in Speech of Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019.

[31]. Ma, W., et al., Can Natural Speech Prosody Distinguish Autism Spectrum Disorders? A Meta-Analysis. Behav Sci (Basel), 2024. 14(2).

[32]. Gotham, K., et al., A replication of the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) revised algorithms. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2008. 47(6): p. 642-651.

[33]. Senju, A., et al., Absence of spontaneous action anticipation by false belief attribution in children with autism spectrum disorder. Dev Psychopathol, 2010. 22(2): p. 353-60.

[34]. DIEHL, J.J., et al., An acoustic analysis of prosody in high-functioning autism. Applied Psycholinguistics, 2009. 30(3): p. 385-404.

[35]. Nakai, Y., et al., Speech intonation in children with autism spectrum disorder. Brain Dev, 2014. 36(6): p. 516-22.

[36]. Nadig, A. and H. Shaw, Acoustic and perceptual measurement of expressive prosody in high-functioning autism: increased pitch range and what it means to listeners. J Autism Dev Disord, 2012. 42(4): p. 499-511.

[37]. Kissine, M. and E. Clin, Voice pitch and gender in autism. Autism, 2024: p. 13623613241287973.

[38]. Wang, X., et al., Speech-specific categorical perception deficit in autism: An Event-Related Potential study of lexical tone processing in Mandarin-speaking children. Sci Rep, 2017. 7: p. 43254.

中国知网 https://www.cnki.net

[39]. 吴西愉, 自闭症儿童普通话发音声学研究. 语言文字应用, 2021(04): 第15-26页.

[40]. Chen, F., C.C. Cheung and G. Peng, Linguistic Tone and Non-Linguistic Pitch Imitation in Children with Autism Spectrum Disorders: A Cross-Linguistic Investigation. J Autism Dev Disord, 2022. 52(5): p. 2325-2343.

[41]. Guo, C., et al., Atypical prosodic realization by Mandarin-speaking autistic children: Evidence from tone sandhi and neutral tone. J Commun Disord, 2022. 100: p. 106280.

[42]. 谢文玲, 汉语自闭症儿童与典型发展儿童声调产出对比研究, 2023, 山东大学.

[43]. Patel, S.P., et al., An Acoustic Characterization of Prosodic Differences in Autism Spectrum Disorder and First-Degree Relatives. J Autism Dev Disord, 2020. 50(8): p. 3032-3045.

[44]. Johnstone, T. and K.R. Scherer, THE EFFECTS OF EMOTIONS ON VOICE QUALITY. 1999.

[45]. Godin, K.W. and J.H.L. Hansen, Physical task stress and speaker variability in voice quality. EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2015. 2015(1): p. 29.

[46]. Yarkoni, T. and J. Westfall, Choosing Prediction Over Explanation in Psychology: Lessons From Machine Learning. Perspect Psychol Sci, 2017. 12(6): p. 1100-1122.

[47]. Chowdhury, T., V.O.N. Romero and A. Stent, Parameter Selection for Analyzing Conversations with Autism Spectrum Disorder. 2023.

[48]. Cho, S., et al. Automatic Detection of Autism Spectrum Disorder in Children Using Acoustic and Text Features from Brief Natural Conversations. in Interspeech. 2019.

[49]. Marchi, E., et al. Typicality and emotion in the voice of children with autism spectrum condition: evidence across three languages. in Interspeech. 2015.

[50]. Rybner, A., et al., Vocal markers of autism: assessing the generalizability of machine learning models. bioRxiv, 2021.

[51]. Shriberg, L.D., et al., Speech and prosody characteristics of adolescents and adults with high-functioning autism and Asperger syndrome. J Speech Lang Hear Res, 2001. 44(5): p. 1097-115.

[52]. 侯婷婷, 孙彤与马春梅, 自闭症儿童语言训练研究综述. 绥化学院学报, 2019.

中国知网 https://www.cnki.net

39(10): 第67-71页.

[53]. Broome, K., et al., A Systematic Review of Speech Assessments for Children With Autism Spectrum Disorder: Recommendations for Best Practice. Am J Speech Lang Pathol, 2017. 26(3): p. 1011-1029.

[54]. 杨小虎与金倩雯, 特殊人群的语言韵律感知：原理与前景. 外语与外语教学, 2024(04): 第72-80+148-149页..

中国知网 https://www.cnki.net

综述

孤独症谱系障碍的声学特征分析研究进展

摘要

孤独症谱系障碍（ASD）是一种以社交互动障碍和重复刻板行为为特征的神经发育障碍，其言语韵律特征异常是重要的诊断指标之一。本文回顾了ASD患者声学特征的相关研究，重点关注音高、音强、语音时长、语速和音质等特征。研究表明，ASD患者在平均音高、音高范围和语音时长等方面与典型发育个体存在显著差异，这些特征可作为有效的鉴别指标。然而，这些差异的显著性受到年龄和任务类型的影响，在青少年和成人的一般性叙述任务中表现尤为明显。相比之下，音强、音高变异性和语速等参数的鉴别效力较低。本文还探讨了声学特征与ASD症状严重程度的相关性，为临床评估提供了理论依据。近年来，机器学习方法在ASD语音识别中展现出较大潜力，平均分类准确率超过70%。未来研究应致力于建立标准化的评估流程，提高诊断的准确性和可靠性。

【关键词】孤独症谱系障碍；声学特征；韵律分析；机器学习；临床诊断

中国知网 https://www.cnki.net

Research Progress on Acoustic Feature Analysis of Autism Spectrum Disorders

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterized by social interaction impairments and repetitive behaviors, with atypical speech prosody features serving as crucial diagnostic indicators. This article reviews relevant studies on acoustic features in ASD patients, focusing on pitch, intensity, speech duration, speech rate, and voice quality. Research indicates that ASD individuals exhibit significant differences in mean pitch, pitch range, and speech duration compared to typically developing individuals, making these features effective discriminative indicators. However, the significance of these differences is influenced by age and task type, being particularly pronounced in general narrative tasks among adolescents and adults. In contrast, parameters such as intensity, pitch variability, and speech rate demonstrate lower discriminative efficacy. This article also explores the correlation between acoustic features and ASD symptom severity, providing theoretical foundations for clinical assessment. In recent years, machine learning methods have shown considerable potential in ASD speech recognition, with average classification accuracy exceeding 70%. Future research should focus on establishing standardized assessment protocols to enhance diagnostic accuracy and reliability.

【 **Key words** 】 Autism Spectrum Disorder; Acoustic Features; Prosody Analysis; Machine Learning; Clinical Diagnosis

孤独症谱系障碍（Autism spectrum disorders, ASD）作为一类常见的神经发育障碍类疾病，其核心症状表现为社交和互动障碍，以及限制性和重复性行为[1]。根据

中国知网 https://www.cnki.net

世界卫生组织2021年发布的流行病学调查数据，全世界范围内每160名儿童中约有1人患有ASD。而在一些发达国家如美国，8岁儿童中ASD的估计患病率高达2.8%[2]。

在ASD的早期临床表现中，言语和语言的延迟[3]和异常[4]是最显著的特征之一。其中，言语通常指口语的声学特征，而语言则涉及语义的表达和交流功能。ASD患者常表现出多方面的语言异常，包括音高或语调异常、刻板或重复的言语、语用障碍以及会话困难等，这些特征与社会沟通障碍和重复行为这两个核心症状密切相关[5]。自1968年Kanner等人首次将ASD儿童的语言描述为单调和重复以来[6]，研究者们逐步深化了对该领域的研究。Baltaxe和Simmons在20世纪90年代的研究进一步证实，ASD患者的言语韵律、语义、语法和语用异常具有跨年龄和语言的一致性[7]。目前，ASD的言语和语言异常都被认为是诊断的核心，语言的发展还被认为与患者的功能水平和预后密切相关[8]。在临床评估方面，虽然社交反应量表（Social Responsiveness Scale, SRS）等基于观察和父母报告的工具能够对言语和语言功能的某些方面进行了初步评估[9]，但其主观性较强。因此，临床诊断评估通常需要结合额外的语言测试，包括语言理解、语法运用、语言习得和语用能力等多个维度的评估[10]。值得注意的是，尽管声学特征在ASD诊断中具有潜在价值，但其应用仍相对有限。

韵律作为言语的重要特征，涉及节律、重音和语调等声学特点，在交际功能中发挥着重要作用[11]。近年来，研究者们越来越关注ASD人群的韵律特征，这主要源于自然韵律具有较高的生态效度和诊断敏感性[12]。研究表明，自然语境中的韵律特征在区分ASD个体时具有代表性和敏感性[13]。ASD人群非典型的韵律已经被认为是自闭症诊断访谈表（Autism Diagnostic Interview，ADI）[14]等评估工具中的一个标志。近些年的证据表明，ASD患者的语音可能具有相对独特的声学特征，可以进行客观量化。现有研究主要从音高、音强、持续时间、语速和语音质量五个声学维度展开[15, 16]。研究方法可分为两类：一是单变量研究，着重探讨单一声学特征的诊断价值；二是多变量机器学习研究，通过构建统计模型对ASD进行识别和分类[17]。下文将基于不同声学特征和研究方法，系统梳理ASD韵律特征的研究进展。

中国知网 https://www.cnki.net

1 音高

音高反映了发声过程中声带振动的频率，在言语交流中承担着重要的语用功能。个体通过调节音高变化，能够赋予相同语句不同的语用意义，如表达祈使、陈述或讽刺等情感内涵[18]。常用的音高研究包括以下五种统计指标：均值、标准差、范围（最高与最低音高差值）、中位数平均绝对偏差（稳健变异度量）和变异系数（标准差与均值之比）。此外，有研究还通过分析音高随时间变化的斜率（上升、下降或平坦）来描绘其时间轨迹[12]。

Riccardo等人对24项涉及到音高的ASD语音研究进行了系统综述和荟萃分析[15]。在基频均值方面，16项研究中仅有2项发现ASD组显著高于对照组[19, 20]，其余14项均无统计学差异。对其中11项研究（219名ASD患者、211名对照者）的荟萃分析显示，ASD和对照组之间音高均值的总体估计差异效应值（Cohen's d）为0.41（95%CI:0.15-0.68，p=0.003），具有统计学意义。音高变异性是指在所分析的语言单位（音节、单词或是较长的话语）中音高变化的幅度。Riccardo等人纳入了22项包含音高变异性的研究，其中12项研究报告了两组之间存在显著差异，11项显示ASD患者音高变异度更宽，1项更窄，另10项研究组间差异不显著。由于大多数研究均使用音高范围，很少测量标准差和变异系数，因此研究者对音高范围进行荟萃分析[15]，共纳入17项研究，包括320名ASD患者和275名对照者。ASD和对照组之间音高范围的总体估计差异效应值（Cohen's d）为0.5（95% CIs：0.24-0.77，p=0.0002），具有显著差异。值得注意的是，有几项研究探讨了音高和ASD症状严重程度的相关性，研究者们试图将定量测量的音高值与ADOS[21]和ASQ[22]评估的临床特征严重程度联系起来。ADOS总分与音高的时间轨迹呈负相关，特别是ASD参与者演讲结束时的音调变化斜率越陡，ADOS得分越低[12]。ADOS的沟通子量表与青少年的音高标准差相关，但与儿童在叙事过程中的音高标准差无关[23]。音高变异系数则与ASQ社会交互评分呈显著负相关，而与ASQ总分无显著相关[24]。然而，音高的平均值和音高范围与ASD症状严重程度无显著相关性[25]。

Seyedeh等人[26]的荟萃分析纳入了13项研究（310名ASD患者、268名对照者）

中国知网 https://www.cnki.net

进行音高均值的分析，发现ASD组的平均音高值显著高于对照组。亚组分析则显示语言叙述类型和年龄是其混杂因素，在哭声和对话、12岁以下的组别中，ASD患者的平均音高显著高于对照组，而在陈述和聚焦叙述、12岁以上的组别中平均音高差异并不显著。Nayak等人的研究则发现，13岁以上男性ASD患者的平均音高显著高于对照组，而13岁以下年轻男性中两组之间的平均音高值未见显著差异[27]。在音高范围方面，14项研究（239名ASD患者、232名对照者）的荟萃分析结果发现ASD组和对照组的差异具有统计学意义，组间的异质性同样来源于语言叙述类型和年龄。而在标准差方面，即使调整了混杂因素，ASD组和对照组之间的音高标准差也没有显著差异[26]。Wen Ma等人[13]的最新荟萃分析进一步证实了ASD患者的音高特征异常。音高均值的荟萃分析综合了18项研究，结果显示ASD的平均音高显著增高，且年龄组言语任务类型的调节作用不显著。对10项研究（137名ASD患者、124名对照者）的荟萃分析显示，音高范围的效应值（SMD=0.6744, 95%CI [0.2698,1.0790]）具有统计学意义（p=0.0044），且进一步亚组分析显示年龄组的调节作用显著（p=0.0005）。此外，6项符合条件的研究（142名ASD患者、92名对照者）显示ASD组音高标准差显著增大。

如上所述，人们经常观察到ASD患者比正常发育者有更高的音调，但对这种差异没有统一的解释。在已发表的ASD研究中，男性ASD患者的占比往往较高，但在常规认知中，男性的音调比女性低，那么性别差异是否会影响音高特征？近期有研究提供了新的见解。在这项研究中，作者收集了40名ASD患者和40名正常发育成年人的语言样本，并保证性别比例均衡。结果显示男性ASD患者的音高明显高于男性对照组，但女性ASD患者的音高则低于女性对照组。这一发现提示，ASD患者可能较少受到典型性别刻板印象的影响，这为理解ASD音高特征的性别差异提供了新的视角[28]。

2 音强

声音强度是声波能量的量化指标，在语音可懂度和情感表达中发挥着关键作用。Riccardo等人对8项涉及到ASD音强特征的研究进行了系统综述[15]。其中8项研究（105名ASD患者、97名对照者）均测量了声音强度，仅1项研究发现ASD组音强显著降低，其他研究的结果未发现显著差异。关于音强变异性，2项研究

中国知网 https://www.cnki.net

（41名ASD 患者、39名对照者）得出了不一致的结论：一项显示ASD组变异性较低，另一项则未发现显著差异。值得注意的是，一项研究探讨了音强时间分布与ADOS总分（临床症状严重程度）的相关性，但未发现显著关联[12]。

Seyedeh等人[26]的荟萃分析纳入了12项研究（222名ASD患者、182名对照者）进行音强的分析，结果显示ASD组与对照组在音强水平上无显著统计学差异（p=0.305）。其中两项研究[29, 30]报告了ASD个体的音强较高，而另外两项研究[31, 32]则发现ASD个体的音强较低。其余8项研究未发现组间差异。对于音强变异性，有两项研究一致认为ASD组具有更高的强度变异性，但差异程度却完全不同。Ochi等人[32]发现高功能ASD患者与对照组之间的音强标准差差异较小（SMD = 0.1275，SD = 0.2726）。而Choi和Lee[33]发现，在高功能ASD患者交流互动的语音中，音强标准差差异则较大（SMD = 0.998，SD = 0.3131）。然而，另外两项研究并没有发现ASD组和对照组的音强变异性有显著差异[31, 34]。

总之，没有足够的声学证据支持ASD中非典型声音强度的价值。鉴于音强的声学测量易受麦克风和扬声器的相对位置、发声角度和距离的变化等外部因素影响，应谨慎评估音强的研究方式和相关结果。

3 语音时长、语速

语音持续时间通常以秒为单位进行测量，适用于完整话语、词汇和音节。语速则通过每秒音节数、停顿次数、停顿长度和持续时长等指标进行量化。Seyedeh等人[26]汇总了22项涉及语音时长分析的研究（257名ASD患者、234名对照组）。其中11项研究发现ASD患者的话语/单词持续时间显著延长，另有10项研究表明，ASD组和对照组之间的声音持续时间上没有任何统计学差异。作者纳入了其中15项研究进行荟萃分析。ASD组语音时长显著长于典型发育组（p=0.017），但研究间存在显著异质性（I^2=72.1%）。这种异质性的一个可能来源是言语任务的类型。在单词重复或图片命名任务中，研究异质性为中等水平（I^2=65.8%，p<0.01）。异质性的另一个来源则是参与者的年龄跨度。在婴儿发声研究中，异质性可忽略不计（I^2=0.00%，p=0.579），且ASD患儿哭声时长较短。在儿童期和青春期的声学研究中异质性则非常显著（I^2分别为71.3%和71.6%，p<0.01）。

关于语速特征，Patel等人发现ASD患者的语速显著慢于对照组[35]，但另外两

中国知网 https://www.cnki.net

项研究未发现ASD患者和正常发育个体之间语速的显著差异[25, 32]。Seyedeh等人的荟萃分析（132名ASD患者、69名对照者）和Wen Ma等人对6项研究（158名ASD患者、133名对照者）进行的荟萃分析均未在语速上发现显著组间差异[13]。有两项研究根据ADOS总分调查了语速与临床特征严重程度之间的关系，但均未发现显著关联[12, 25]。

4 音质

音质特征涉及多个维度，包括声音嘶哑、呼吸声和吱吱声等，这些特征通常被归因于对声带振动的不完美控制，通过频率微扰、振幅微扰和低谐波噪声比等指标进行量化[36]。在音质的定性描述方面，Pronovost等人指出ASD儿童常表现出刺耳、嘶哑或高鼻音等特征[37]。关于鼻音，Shriberg等人发现，使用定性评分可以使40%的ASD男性被判定为高鼻音，显著高于对照组（2%），作者认为这种鼻音可能解释ASD特有的学究式说话风格[38]。另一项研究也发现ASD男孩的鼻音评分很高，且与消极社会属性相关[39]。

然而，由于缺乏统一标准，音质的定量分析面临较大挑战，很难将不同的研究结果进行对比分析。目前仅有一项研究利用语音的声学特征系统考察了ASD儿童的音质特点[12]，这些特征如频率微扰和振幅微扰（分别是音高周期持续时间和振幅的短期变化）与ASD儿童的声音抖动相关。研究结果发现ASD儿童的声音抖动和抖动变异性增加，谐噪比降低，但在倒谱峰值突出方面未见显著差异。另外，这些音质特征改变还与ASD儿童症状严重程度相关[12]。

5 机器学习

与传统单变量方法相比，多变量机器学习在三个方面具有显著优势：首先，其研究重点从群体差异检验转向分类准确性评估；其次，能够同时处理更广泛的声学特征；最后，强调模型的泛化能力[40]。

典型的机器学习流程包括四个步骤：（1）特征提取、（2）特征选择、（3）模型构建、（4）验证过程。第一个步骤需要从语音样本中提取声学特征。多数研究使用前文讨论的传统参数，包括音高、时长和强度的平均值和标准差，但也

中国知网 https://www.cnki.net

有研究纳入谐噪比，梅尔频率倒谱系数、频率扰动和振幅扰动等高级特征。由于第一步通常会产生大量的声学数据，第二个步骤重点在于识别包含信息最多的最小特征集。因此，通过相关分析[41]、主成分分析、因子分析[42]或日内瓦极小声学参数集[43]等方法，筛选出最具区分度的特征子集。第三个步骤需要以最大限度区分感兴趣的目标组（如识别ASD）或准确预测评分（如ASD临床特征的严重程度）。使用朴素贝叶斯[44]、支持向量机[45]、语音相关声音岛[46]或随机森林[41]等算法构建分类或预测模型。第四步则通过交叉验证等方法评估模型的泛化性能[45]。

Wen Ma等人对18项ASD相关的机器学习研究的评估显示，除极个别研究外，大多数研究的分类准确率均可超过70%，最高达98%。平均敏感性和特异性分别为75.51%和80.30%，表明机器学习方法在ASD韵律特征识别中具有较大潜力[13]。

6 小结

本研究回顾了ASD患者声学特征的相关研究，揭示了ASD与典型发育个体在声学特征上的差异性表现。研究结果表明，平均音高、音高范围和语音时长等声学参数区分度较高。然而，这些鉴别性特征的显著程度可能受到多种因素的调节，包括参与者的年龄跨度，语音诱发任务的性质等。具体而言，在需要社会互动的语音诱发任务或问题解决后的语音表达中，ASD与对照组间的语音差异往往表现出较低的统计学显著性。相比之下，在一般性叙述任务中，ASD患者的声学特征与正常对照组之间呈现出更为显著的统计学差异。值得注意的是，这种群体间的鉴别性特征差异在青少年和成人群体中表现得尤为明显。研究还发现，某些特征如音强、音高变异性和语速等参数在区分ASD与典型发育个体方面缺乏足够的鉴别效力。这一发现提示，在临床评估和诊断实践中，应重点关注具有较高区分度的韵律特征，同时考虑年龄因素和任务类型对测量结果的影响。未来的研究方向应致力于建立标准化的评估流程，加大研究样本量，构建合适的模型，以进一步提高ASD声学特征诊断的准确性和可靠性。

综上所述，本研究不仅系统梳理了ASD患者声学特征的研究现状，还为临床诊断和干预提供了理论参考。在ASD的早期识别和诊断中，应综合考虑多个声学特征指标，并结合个体的年龄发展阶段和评估任务类型，以制定更为精准的诊断策略。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Hirota T, King BH: Autism Spectrum Disorder: A Review. Jama 2023, 329(2):157-168.

[2] Maenner MJ, Warren Z, Williams AR, Amoakohene E, Bakian AV, Bilder DA, Durkin MS, Fitzgerald RT, Furnier SM, Hughes MM et al: Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. Morbidity and mortality weekly report Surveillance summaries (Washington, DC : 2002) 2023, 72(2):1-14.

[3] Mody M, Belliveau JW: Speech and Language Impairments in Autism: Insights from Behavior and Neuroimaging. North American journal of medicine & science 2013, 5(3):157-161.

[4] McEvoy RE, Loveland KA, Landry SH: The functions of immediate echolalia in autistic children: a developmental perspective. Journal of autism and developmental disorders 1988, 18(4):657-668.

[5] Hyman SL, Levy SE, Myers SM: Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 2020, 145(1).

[6] Kanner L: Autistic disturbances of affective contact. Acta paedopsychiatrica 1968, 35(4):100-136.

[7] Baltaxe CAM, Simmons JQ: A Comparison of Language Issues in High-Functioning Autism and Related Disorders with Onset in Childhood and Adolescence. In: High-Functioning Individuals with Autism. edn. Edited by Schopler E, Mesibov GB. Boston, MA: Springer US; 1992: 201-225.

[8] Mason D, Capp SJ, Stewart GR, Kempton MJ, Glaser K, Howlin P, Happe F: A Meta-analysis of Outcome Studies of Autistic Adults: Quantifying Effect Size, Quality, and Meta-regression. Journal of autism and developmental disorders 2021, 51(9):3165-3179.

[9] Constantino JN: Social Responsiveness Scale. In: Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. edn. Edited by Volkmar FR. New York, NY: Springer New York; 2013: 2919-2929.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] McKinlay A: Peabody Picture Vocabulary Test –Third Edition (PPVT-III). In: Encyclopedia of Child Behavior and Development. edn. Edited by Goldstein S, Naglieri JA. Boston, MA: Springer US; 2011: 1072-1072.

[11] McCann J, Peppe S, Gibbon FE, O'Hare A, Rutherford M: Prosody and its relationship to language in school-aged children with high-functioning autism. Int J Lang Commun Disord 2007, 42(6):682-702.

[12] Bone D, Lee CC, Black MP, Williams ME, Lee S, Levitt P, Narayanan S: The psychologist as an interlocutor in autism spectrum disorder assessment: insights from a study of spontaneous prosody. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR 2014, 57(4):1162-1177.

[13] Ma W, Xu L, Zhang H, Zhang S: Can Natural Speech Prosody Distinguish Autism Spectrum Disorders? A Meta-Analysis. Behavioral sciences (Basel, Switzerland) 2024, 14(2).

[14] Lord C, Rutter M, Le Couteur A: Autism Diagnostic Interview-Revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of autism and developmental disorders 1994, 24(5):659-685.

[15] Fusaroli R, Lambrechts A, Bang D, Bowler DM, Gaigg SB: "Is voice a marker for Autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis". Autism research : official journal of the International Society for Autism Research 2017, 10(3):384-407.

[16] Trayvick J, Barkley SB, McGowan A, Srivastava A, Peters AW, Cecchi GA, Foss-Feig JH, Corcoran CM: Speech and language patterns in autism: Towards natural language processing as a research and clinical tool. Psychiatry research 2024, 340:116109.

[17] Chi NA, Washington P, Kline A, Husic A, Hou C, He C, Dunlap K, Wall DP: Classifying Autism From Crowdsourced Semistructured Speech Recordings: Machine Learning Model Comparison Study. JMIR pediatrics and parenting 2022, 5(2):e35406.

[18] Fusaroli R, Tylén K: Investigating Conversational Dynamics: Interactive Alignment,

中国知网 https://www.cnki.net

Interpersonal Synergy, and Collective Task Performance. Cognitive science 2016, 40(1):145-171.

[19] Sharda M, Subhadra TP, Sahay S, Nagaraja C, Singh L, Mishra R, Sen A, Singhal N, Erickson D, Singh NC: Sounds of melody--pitch patterns of speech in autism. Neuroscience letters 2010, 478(1):42-45.

[20] Filipe MG, Frota S, Castro SL, Vicente SG: Atypical prosody in Asperger syndrome: perceptual and acoustic measurements. Journal of autism and developmental disorders 2014, 44(8):1972-1981.

[21] Gotham K, Risi S, Dawson G, Tager-Flusberg H, Joseph R, Carter A, Hepburn S, Mc MW, Rodier P, Hyman SL et al: A replication of the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) revised algorithms. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2008, 47(6):642-651.

[22] Senju A, Southgate V, Miura Y, Matsui T, Hasegawa T, Tojo Y, Osanai H, Csibra G: Absence of spontaneous action anticipation by false belief attribution in children with autism spectrum disorder. Development and psychopathology 2010, 22(2):353-360.

[23] Diehl JJ, Watson D, Bennetto L, McDonough J, Gunlogson C: An acoustic analysis of prosody in high-functioning autism. Applied Psycholinguistics 2009, 30(3):385-404.

[24] Nakai Y, Takashima R, Takiguchi T, Takada S: Speech intonation in children with autism spectrum disorder. Brain & development 2014, 36(6):516-522.

[25] Nadig A, Shaw H: Acoustic and perceptual measurement of expressive prosody in high-functioning autism: increased pitch range and what it means to listeners. Journal of autism and developmental disorders 2012, 42(4):499-511.

[26] Asghari SZ, Farashi S, Bashirian S, Jenabi E: Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study. Scientific reports 2021, 11(1):23093.

[27] Nayak V, Deshmukh RR, Waghmare SJIJoIT, Engineering E: Pitch Pattern Analysis in Speech of Children with Autism Spectrum Disorder. 2019.

[28] Kissine M, Clin E: Voice pitch and gender in autism. Autism : the international journal

中国知网 https://www.cnki.net

of research and practice 2024:13623613241287973.

[29] Hubbard DJ, Faso DJ, Assmann PF, Sasson NJ: Production and perception of emotional prosody by adults with autism spectrum disorder. Autism research : official journal of the International Society for Autism Research 2017, 10(12):1991-2001.

[30] Olivati AG, Assumpção FBJ, Misquiatti AR: Acoustic analysis of speech intonation pattern of individuals with Autism Spectrum Disorders. CoDAS 2017, 29(2):e20160081.

[31] Scharfstein LA, Beidel DC, Sims VK, Rendon Finnell L: Social skills deficits and vocal characteristics of children with social phobia or Asperger's disorder: a comparative study. Journal of abnormal child psychology 2011, 39(6):865-875.

[32] Ochi K, Ono N, Owada K, Kojima M, Kuroda M, Sagayama S, Yamasue H: Quantification of speech and synchrony in the conversation of adults with autism spectrum disorder. PloS one 2019, 14(12):e0225377.

[33] Jieun C, Lee Y: Conversational Factors Discriminating between High-Functioning Autism Spectrum Disorders and Typical Development: Perceptual Rating Scale. Communication Sciences & Disorders 2019, 24:343-353.

[34] Sheinkopf SJ, Iverson JM, Rinaldi ML, Lester BM: Atypical cry acoustics in 6-month-old infants at risk for autism spectrum disorder. Autism research : official journal of the International Society for Autism Research 2012, 5(5):331-339.

[35] Patel SP, Nayar K, Martin GE, Franich K, Crawford S, Diehl JJ, Losh M: An Acoustic Characterization of Prosodic Differences in Autism Spectrum Disorder and First-Degree Relatives. Journal of autism and developmental disorders 2020, 50(8):3032-3045.

[36] Tsanas A, Little MA, McSharry PE, Ramig LO: Nonlinear speech analysis algorithms mapped to a standard metric achieve clinically useful quantification of average Parkinson's disease symptom severity. Journal of the Royal Society, Interface 2011, 8(59):842-855.

[37] Pronovost W, Wakstein MP, Wakstein DJ: A longitudinal study of the speech behavior and language comprehension of fourteen children diagnosed atypical or autistic. Exceptional children 1966, 33(1):19-26.

[38] Shriberg LD, Paul R, McSweeny JL, Klin AM, Cohen DJ, Volkmar FR: Speech and

中国知网 https://www.cnki.net

prosody characteristics of adolescents and adults with high-functioning autism and Asperger syndrome. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR 2001, 44(5):1097-1115.

[39] Smerbeck AM: Nasal voice in boys with high-functioning autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders 2015, 17:116-125.

[40] Yarkoni T, Westfall J: Choosing Prediction Over Explanation in Psychology: Lessons From Machine Learning. Perspectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Science 2017, 12(6):1100-1122.

[41] Chowdhury T, Romero V, Stent A: Parameter Selection for Analyzing Conversations with Autism Spectrum Disorder. In: Interspeech: 2023; 2023.

[42] Cho S, Liberman M, Ryant N, Cola M, Schultz R, Parish-Morris J: Automatic Detection of Autism Spectrum Disorder in Children Using Acoustic and Text Features from Brief Natural Conversations; 2019.

[43] Marchi E, Schuller B, Baron-Cohen S, Golan O, Bölte S, Arora P, Haeb-Umbach R: Typicality and Emotion in the Voice of Children with Autism Spectrum Condition: Evidence Across Three Languages; 2015.

[44] Kiss G, Santen JPH, Prud'hommeaux ET, Black LM: Quantitative Analysis of Pitch in Speech of Children with Neurodevelopmental Disorders. In: Interspeech: 2012; 2012.

[45] Rybner A, Jessen ET, Mortensen MD, Larsen SN, Grossman R, Bilenberg N, Cantio C, Jepsen JRM, Weed E, Simonsen A et al: Vocal markers of autism: Assessing the generalizability of machine learning models. Autism research : official journal of the International Society for Autism Research 2022, 15(6):1018-1030.

[46] Oller DK, Niyogi P, Gray S, Richards JA, Gilkerson J, Xu D, Yapanel U, Warren SF: Automated vocal analysis of naturalistic recordings from children with autism, language delay, and typical development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2010, 107(30):13354-13359.

中国知网 https://www.cnki.net